



跨学科案例分析暑期答疑

材料阅读

- 文字材料：边读边圈划关键词
- 图表信息：解读图表呈现的关键要素
- 根据答题需要提取使用材料信息



近年来，青浦区张马村以农事旅游为切入点，打造“四园一岛”生态旅游产业，提高农业全产业链收益，做活乡村“美丽经济”。

“四园一岛”中的“寻梦源”是一座花园农场，种植以薰衣草为主的多种芳草类植物。薰衣草原产于法国东南部的普罗旺斯，花呈穗状，淡紫色，唇形花冠。薰衣草喜干燥，在年降雨量 600mm~800mm 的地区种植比较适合，喜光，喜疏松、透气的土壤。夏日紫色的花海吸引了大量游客打卡拍照。



图 1 张马村“四园一岛”规划示意图

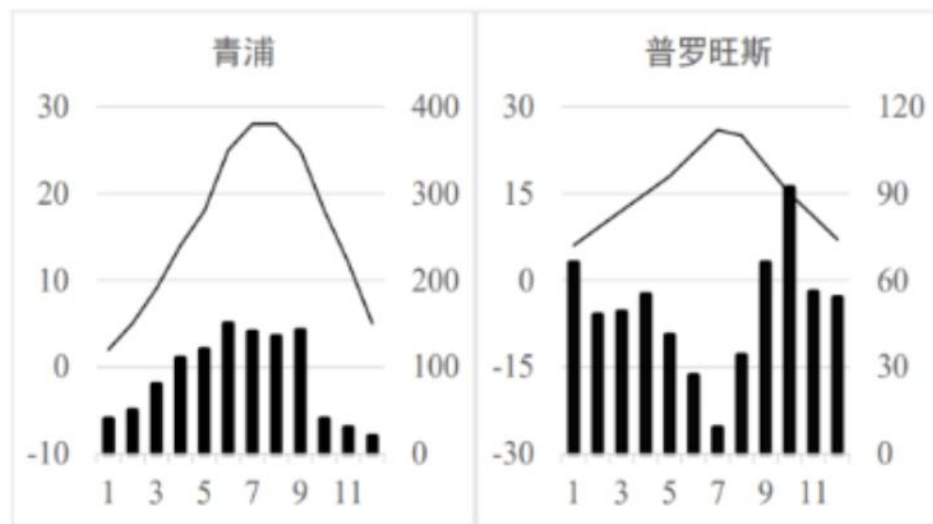


图 2 两地气温曲线与降水量柱状图

1. 依据薰衣草花的特征可推断，薰衣草最可能是 B 传粉。

- A. 风媒 B. 虫媒 C. 水媒 D. 自花

提取材料相关信息，分析处理信息，建立逻辑关系。

- 花的形态结构特点决定其传粉方式

“四园一岛”中的“寻梦源”是一座花园农场，种植以薰衣草为主的多种芳草类植物。薰衣草原产于法国东南部的普罗旺斯，花呈穗状，淡紫色，唇形花冠。薰衣草喜干燥，在年降雨量 600mm~800mm 的地区种植比较适合，喜光，喜疏松、透气的土壤。夏日紫色的花海吸引了大量游客打卡拍照。



虫媒花

以昆虫为媒介进行传粉的花。

虫媒花因昆虫采集花蜜和花粉的活动，而将一花的花粉传至另一花的柱头上。



虫媒花的特征是：单花较大或有密集成簇的花序；花被发达、颜色鲜明；有香气或特殊气味；有蜜腺；花粉粒较大，外壁粗糙或有粘质，易于附着在昆虫身体上；雌蕊柱头多有粘液分泌，易将花粉粘住。多数有花植物为虫媒传粉植物。传粉的昆虫有蜂类、蝶类、蛾类和蝇类。

风媒花

借助风力来传播花粉的花。



风媒花的特征：花多密集成穗状花序或柔荑花序等，以形成集体效应；产生的花粉数量特别多，细小、表面光滑、干燥而轻，便于被风吹到相当的高度与距离相当远的地方去；风媒花的雌蕊柱头较长，柱头往往膨大成羽状，便于接受花粉；有些风媒花的柱头分泌黏液，便于粘住飞来的花粉；有些风媒花的花被退化有利于传粉时减少阻碍；多数风媒植物有先叶开花的习性，开花期在枝上的叶展开之前，散出的花粉受风吹送时，可以不受枝叶的阻挡。

水媒花

利用水流来授粉的花。

水生被子植物中的金鱼藻、黑藻、水鳖等都是借水力来传粉的，这类传粉方式称水媒。



水媒花的特征：叶茎柔软，避免水流的伤害；庞大的通气系统，满足呼吸，以及保持身体的稳性。

鸟媒花

依靠鸟类传粉的花卉被称为鸟媒花。在亚洲，鸟媒花通常以红色为主，气味不明显，花蜜在清晨或傍晚分泌、花蜜量较大，花缺少指引昆虫的蜜源标记（紫外光下也无），而亚热带或高海拔地区温度相对较低，不利于传粉昆虫活动，低温期开花的种类常需要鸟类来帮助传粉。



两性花：既有雄蕊又有雌蕊

单性花：只有雌蕊或者雄蕊

两性花



单性花



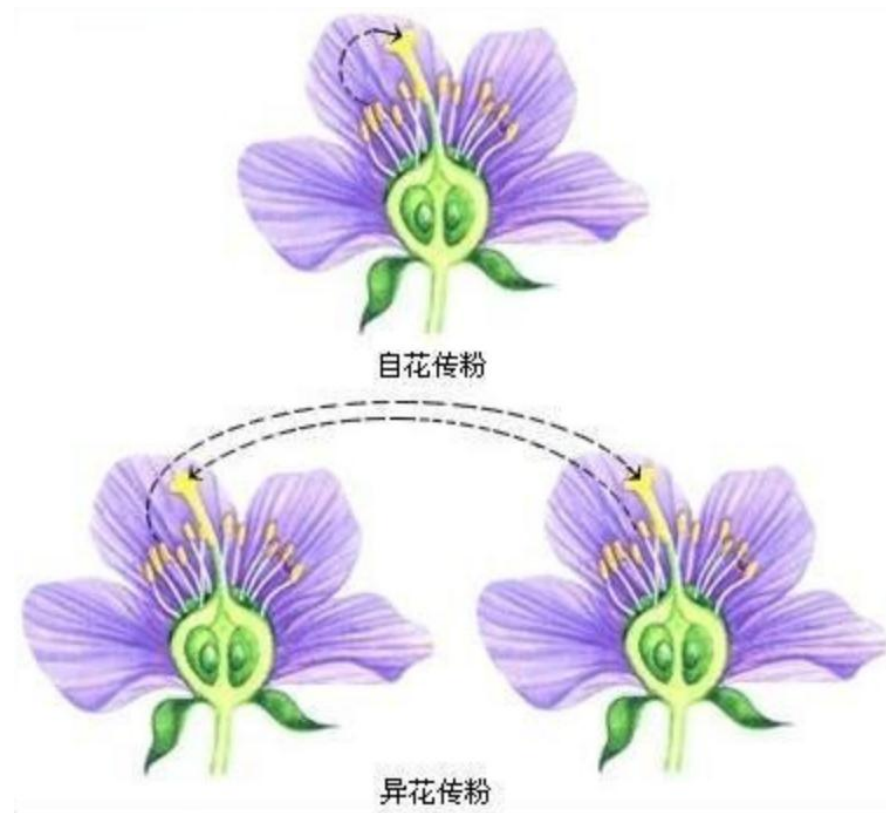
雄花



雌花

自花传粉vs异花传粉

- 同一朵花中，雄蕊的花粉落到雌蕊的柱头上，叫做自花传粉。
- 自花授粉植物其特点是：都为两性花而且同时成熟；花器保护严密，其他花粉不易飞入，开花时间短，能闭花授粉；雌雄蕊的长度相仿或雄蕊较长雌蕊较短，以有利于传粉；花粉不多；花瓣多无鲜艳色彩，花也无特殊香味。如稻、麦、豌豆等。



2. 结合图 1 信息，“寻梦源”位于张马村的东北（填写方位）部，占地面积约C。

A. 260 平方米 B. 2600 平方米 C. 26 万平方米 D. 260 万平方米

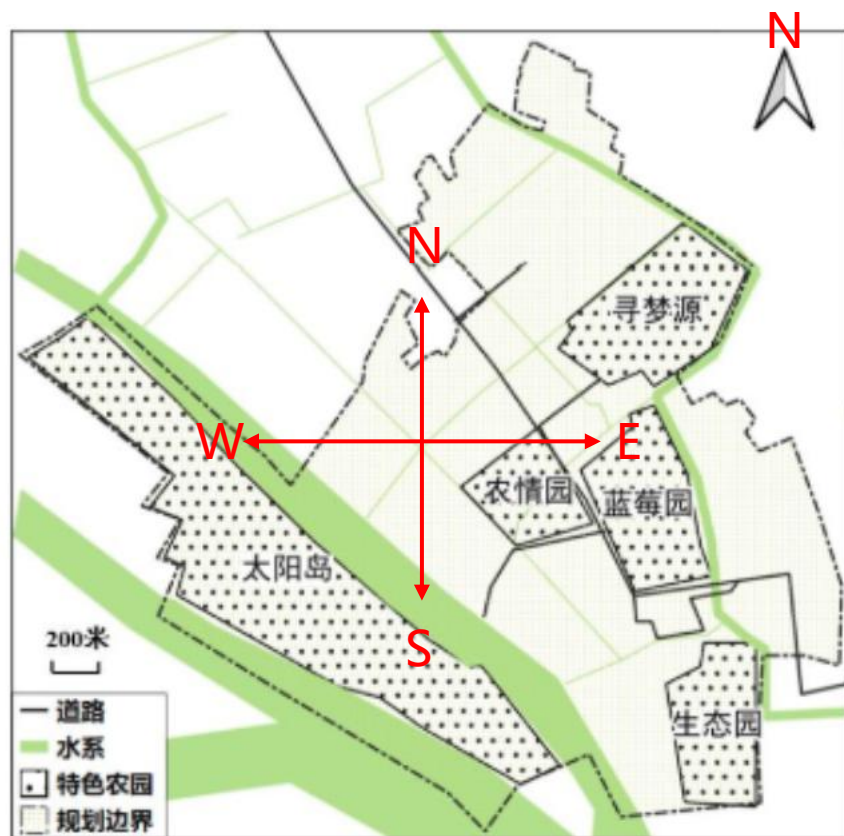


图 1 张马村“四园一岛”规划示意图

3. 结合图 2 信息，相比于普罗旺斯，青浦年降水量较多（选填“多”或“少”），

导致日照时长与强度发生变化，从而影响薰衣草植物的光合作用受降水影响，在青浦种植时需深沟高垄（垄是成行种植农作物的土埂），这样有利于土壤排水（选填“排水”或“蓄水”）。

薰衣草喜干燥，在年降雨量
600mm~800mm 的地区种植比较适合，
喜光，喜疏松、透气的土壤。

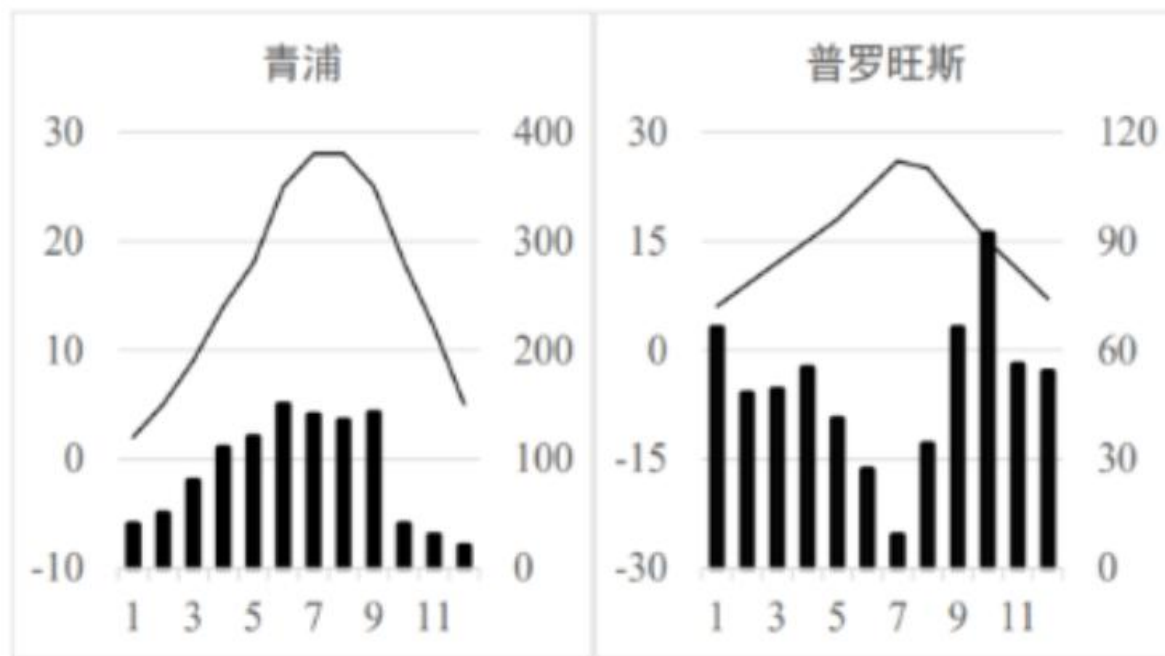


图 2 两地气温曲线与降水量柱状图

4. 薰衣草在引进后先进行了品种选育以及基因的改良，以求更好地适应上海本地环境，这种基因的改良属于 可遗传 （选填“可遗传”或“不可遗传”）的变异。

可遗传的变异：遗传物质（基因）发生改变引起的变异，可传给下一代。

不可遗传的变异：外界环境变化引起的，但遗传物质未发生改变。

5. 薰衣草和迷迭香均是蓝紫色花的芳草类植物，植物特征见表 1。结合材料和图表信息，请你说明“寻梦源”中大量种植薰衣草而非迷迭香的原因。

表 1 薰衣草、迷迭香生理特征

植物	生存温度 (°C)	生长适宜温度 (°C)	株高 (m)	花
薰衣草	-21~40	12~30	0.6~0.8	多数，穗状花序聚集于枝顶
迷迭香	8~30	15~25	1.9~2.1	少数，花冠小

现实世界真实问题的原因通常不是单一的，**充分使用材料的证据结合学科原理多角度综合分析，将生物与环境建立联系，注意完整表述。**

答题视角：地理+生物

地理环境视角：（通过薰衣草和迷迭香的对当地环境适应性比较，得出哪种更适应环境）

- 从**生存温度**角度:薰衣草生存温度在-21~40°C，耐寒且喜热，青浦年均温在2-29°C，在青浦全年可生存;而迷迭香生存温度在8~30°C，不耐寒，在青浦难以越冬。
- 从**生长适宜温度**角度:薰衣草生长适宜温度为12~30°C，在青浦4月~10月均适宜薰衣草生长;而迷迭香生长适宜温度为15~25°C，在青浦只有5、6、9、10数月适宜生长，适宜生长时间短。

5. 薰衣草和迷迭香均是蓝紫色花的芳草类植物，植物特征见表 1。结合材料和图表信息，请你说明“寻梦源”中大量种植薰衣草而非迷迭香的原因。

表 1 薰衣草、迷迭香生理特征

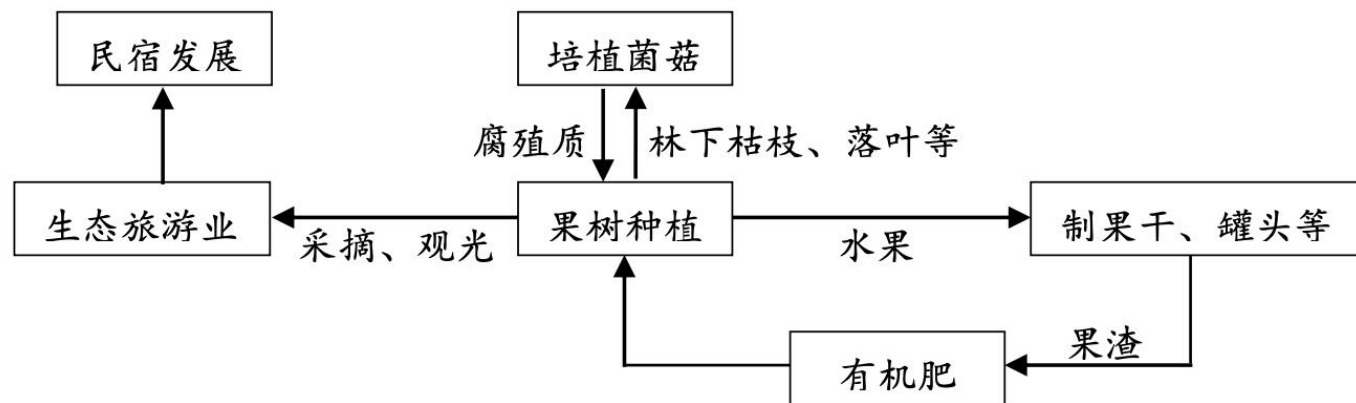
植物	生存温度 (°C)	生长适宜温度 (°C)	株高 (m)	花
薰衣草	-21~40	12~30	0.6~0.8	多数，穗状花序聚集于枝顶
迷迭香	8~30	15~25	1.9~2.1	少数，花冠小

生物学特性的视角（生物学特性与人文环境建立联系）

- 从花的特点的角度，薰衣草花多数，且丛生形成紫色花海，而迷迭香花少数，花冠小，观赏性不如薰衣草强，薰衣草种植更能吸引旅客打卡拍照，促进生态旅游业，增加旅游产值；。
- 从植株的特点的角度，薰衣草穗状花序聚集于枝顶，株高60~80cm，低于人的身高，便于打卡拍照，而迷迭香株高，对促进旅游业帮助不大。

综上，“寻梦源”大量种植薰衣草而非迷迭香。

6. 为做活乡村“美丽经济”，张马村积极探索，形成集果树种植、水果深加工、旅游观光等业务的产业链。请指出该产业链的优势，并说明理由。

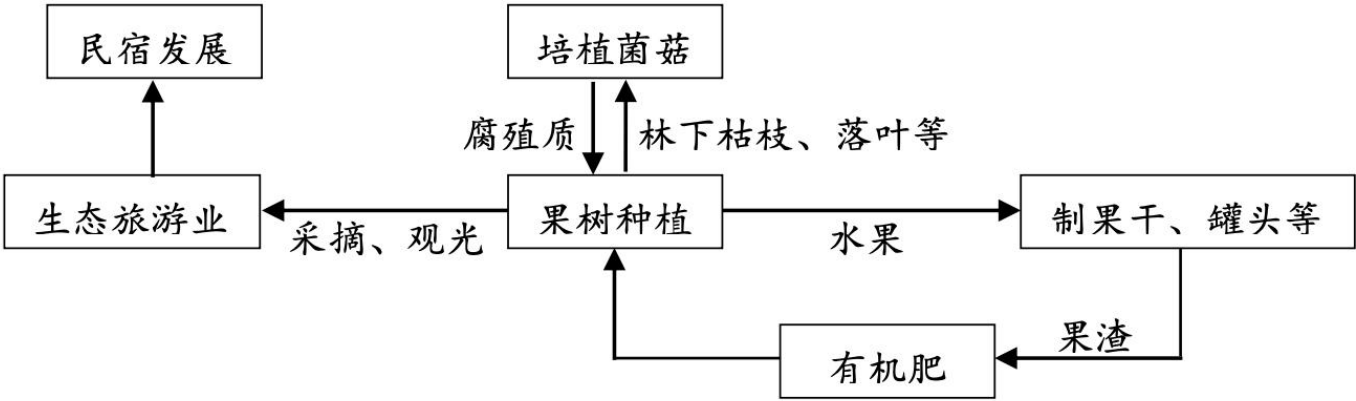


答题思路：表述“美丽经济”的探索实践形成的产业链体现出怎样的优势？理由的阐述则结合具体的做法来解释为什么可以体现这样的优势。

答题格式：

- 优势1+理由1
- 优势2+理由2
-

6. 为做活乡村“美丽经济”，张马村积极探索，形成集果树种植、水果深加工、旅游观光等业务的产业链。请指出该产业链的优势，并说明理由。



答题视角	答案示例
保护环境	枯枝落叶培植菌菇替代传统焚烧处理，减少污染气体排放/减少碳排放，保护环境。 腐殖质、有机肥肥沃土壤，减少化肥的使用，减少土地污染。
资源循环利用	果树产生的枯枝落叶用于菌菇培植，菌菇培植产生的腐殖质用以肥沃土壤，促进资源循环利用。 产生的果渣，用作生产有机肥，促进资源循环利用。
社会经济效益	发展水果深加工，提高产品附加值。 带动旅游、民宿等相关产业发展，促进当地经济发展。 相关产业发展，提供大量就业机会，提高当地居民收入。